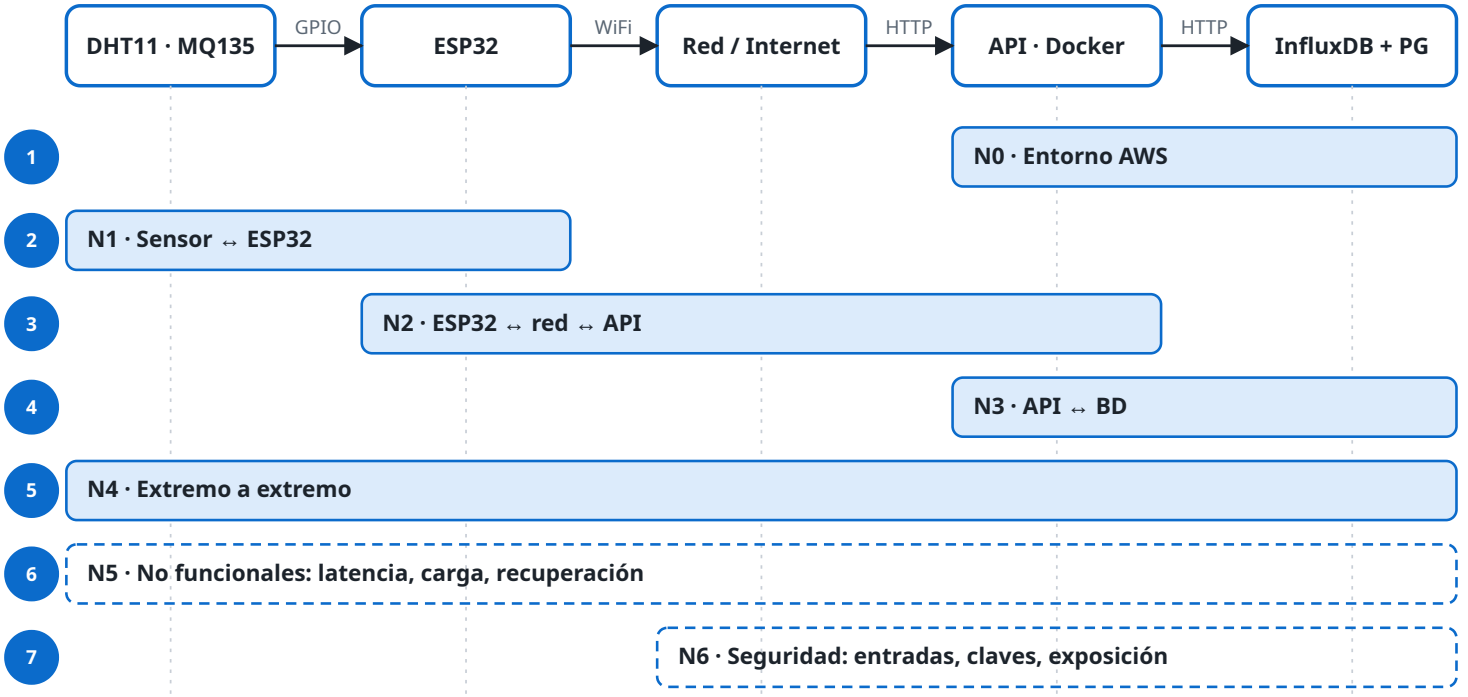
Niveles de prueba

Qué tramo del sistema toca cada nivel y en qué orden se ejecutan.



Orden de ejecución: 1 → 7. A = automatizado (pytest) · S = semi-automático · M = manual

Cada barra cubre los componentes que ese nivel integra. Los niveles se ejecutan de arriba abajo: primero el entorno, luego cada unión por separado y solo después el camino completo. Las barras punteadas (N5, N6) no añaden una unión nueva: someten al conjunto a fallos, carga y ataques.

- N2 y N3 concentran la mayor parte de los casos automatizados: con el simulador se prueban API y BD **antes** de depender del hardware.
- N4 y N5 son los que más necesitan el ESP32 real y sesiones de laboratorio largas (operación continua de 3 h).
- Los estados y resultados se registran en `casos_de_prueba.xlsx` ; la hoja *Resumen* recalcula el avance por nivel.